GUÍA OFICIAL DE ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA

GUÍA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DOCUMENTALES

Manual Práctico para la Actualización del Modelo Conceptual (MC), Modelo Entidad-Relación (MER), Normalización y Diccionario de Datos

Instrucciones de Uso: Este manual técnico fue elaborado para que Samir y Mauricio puedan incorporar de manera rápida, precisa y académicamente irrebatible todos los cambios aplicados en la base de datos a los 4 documentos principales de la tesis de graduación, asegurando sincronización al 100% con los scripts de SQL Server 2022.

Proyecto:	Sistema de Información Integral — Librería y Papelería Mundo Escolar (Liberia, Gte)
Autores / Tesistas:	Mauricio Chavarría & Samir Campos Díaz (Desarrolladores Líderes)
Evaluador / Tutor:	Lic. / Prof. Torrentes — Bases de Datos Avanzadas e Inteligencia de Negocios
Alcance Documental:	1. Modelo Conceptual (MC) • 2. Modelo Entidad-Relación (MER) • 3. Normalización • 4. Diccionario de Datos
Fecha & Versión:	4 de Noviembre de 2026 • Versión 2.4 Oficial de Documentación

1. ACTUALIZACIONES EN EL MODELO CONCEPTUAL (MC)

El **Modelo Conceptual** representa los conceptos esenciales y las reglas del dominio del negocio de *Librería y Papelería Mundo Escolar* en el más alto nivel de abstracción (espacio del problema). Para este artefacto, es fundamental distinguir qué conceptos de negocio se enriquecieron y qué artefactos técnicos de software deben quedar deliberadamente fuera.

1.1. Conceptos del Negocio que SÍ se Actualizan en el MC

Concepto / Entidad	Propiedades de Negocio Agregadas	Significado en el Dominio de la Librería
Cliente	• *Límite de Monto de Crédito* • *Límite de Facturas a Crédito* • *Autorización de Crédito*	Reglas de financiamiento escolar y corporativo. Define el tope máximo en colones y el número máximo de facturas abiertas que la librería financia a instituciones o clientes confiables (15, 30 y 45 días).
Producto	• *Tasa Impositiva de IVA*	Clasificación fiscal de los artículos escolares según la reforma fiscal de Costa Rica (Ley 9635): libros y textos educativos al 2%, suministros escolares estándar al 13% y artículos exentos al 0%.
Factura	• *Clave Numérica Fiscal*	Identificador fiscal único y consecutivo oficial emitido conforme a la normativa de comprobantes electrónicos de la Dirección General de Tributación (DGT).
Bitácora	• *Actor Responsable (Opcional)*	Registro de trazabilidad que permite registrar tanto operaciones realizadas por usuarios identificados como solicitudes públicas de autoservicio (ej. registro en línea).

1.2. Lo que NO debe incluirse en el Modelo Conceptual (Error Crítico a Evitar)

Advertencia Metodológica Estricta:
Las tablas técnicas `TB_Historial_Contrasenas` y `TB_Token_Revocado` **NO deben figurar en el Modelo Conceptual**.

- **Motivo:** Son componentes de la arquitectura de software, de la implementación criptográfica y del protocolo de autenticación JWT. Ni el dueño de la papelería ni los clientes conciben un "token revocado" como un elemento del negocio.
- **Justificación para el tribunal:** "*El Modelo Conceptual modela exclusivamente las entidades y reglas del negocio de papelería, compras y ventas. Los mecanismos de seguridad de tokens residen en la capa de arquitectura de software y seguridad física de base de datos.*"

1.3. Lista de Conceptos Oficiales del MC (Total: 25 Conceptos de Negocio)

En el MC no existen tablas intermedias de rompimiento N:M (como `Rol_Permiso` o `Producto_Proveedor`), sino relaciones directas. Los conceptos del MC se consolidan en:

- **Actores y Personas:** *Cliente Particular, Cliente Institucional, Proveedor Particular, Proveedor Institucional, Usuario, Rol, Permiso.*
- **Catálogos y Mercadería:** *Producto, Categoría, Servicio, Tipo de Cliente, Tipo de Proveedor, Condición de Pago, Tipo de Movimiento, Método de Pago.*
- **Operaciones Transaccionales:** *Venta, Compra, Factura, Pago, Movimiento de Inventario, Bitácora de Auditoría.*
- **Estados de Control:** *Estado de Venta, Estado de Compra, Estado de Factura.*

2. ACTUALIZACIONES EN EL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

El **Modelo Entidad-Relación** se presenta en dos niveles: el **MER Lógico de Negocio** (que mantiene la normalización funcional aprobada en el Hito #2) y el **DER Físico** (que refleja el diseño exacto implementado en Microsoft SQL Server 2022).

2.1. MER Lógico: Atributos Nuevos por Entidad Canónica

Entidad	Atributo Nuevo / Modificado	Tipo Lógico	Representación en el Diagrama MER
`Usuario`	`Requiere_Cambio_Contrasena`	Booleano	Atributo atómico mandatorio. Default: `Falso (0)`.
`Bitacora`	`Id_Usuario` (FK)	Entero (Opcional)	Cambio de cardinalidad: la relación `Usuario` a `Bitacora` pasa a ser **$0..1 ightarrow 0..N$** (un registro de bitácora puede no tener usuario asociado).

`Cliente`	`Limite_Credito_Monto`
	`Limite_Credito_Facturas`
	`Permite_Credito`
		Moneda / Decimal
		Entero
		Booleano
			Atributos de configuración comercial que restringen el crédito en la relación con `Venta` y `Factura`.

`Producto`	`Porcentaje_IVA`	Porcentaje / Decimal	Atributo descriptivo que condiciona el cálculo impositivo en el catálogo.
`Venta_Producto`	`Porcentaje_IVA`	Porcentaje / Decimal	Atributo de la entidad asociativa (línea de venta) que almacena la tasa histórica del momento de la compra.
`Factura`	`Clave_Numerica_Fiscal`	Cadena (50 car.)	Atributo opcional de valor único generado por el algoritmo de Hacienda.

2.2. Diagrama de Relaciones Actualizado (Mermaid para la Tesis)

```
erDiagram Usuario ||--o{ Bitacora : "registra (opcional)" Usuario ||--o{ TB_Historial_Contrasenas : "posee histórico (1:N)" Usuario ||--o{ Cliente : "vincula cuenta" Cliente ||--o{ Venta : "realiza compras" Cliente ||--o{ Cliente_Condicion_Pago : "tiene asignadas" Condicion_Pago ||--o{ Cliente_Condicion_Pago : "autoriza" Producto ||--o{ Venta_Producto : "se detalla en" Venta ||--o{ Venta_Producto : "contiene renglones" Venta ||--|| Factura : "genera comprobante" Factura ||--o{ Pago : "se liquida con" TB_Token_Revocado }|..|| Usuario : "invalida sesiones (DBA)"
```

2.3. Incorporación en el DER Físico (Anexo de Seguridad Técnica)

En el diagrama DER físico generado en SQL Server Management Studio, añadan un contenedor o recuadro visual agrupador titulado:

> **Título del Anexo Gráfico:** *"Subsistema de Soporte DBA y Criptografía de Sesiones"*
> • **`TB_Historial_Contrasenas`:** Dibujar con una relación de 1 a $infty$ conectada desde `dbo.Usuario(Id_Usuario)`.
> • **`TB_Token_Revocado`:** Ubicar como entidad técnica adyacente con nota aclaratoria de revocación en logout.

3. ACTUALIZACIONES EN EL DOCUMENTO DE NORMALIZACIÓN (3FN)

El ejercicio formal de normalización consiste en demostrar que el esquema no posee redundancias anómalas de inserción, modificación o borrado. Los cambios realizados **fortalecen la justificación teórica** de la Tercera Forma Normal (3FN).

3.1. Demostración de la Primera Forma Normal (1FN) mediante `TB_Historial_Contrasenas`

Este es el argumento más valioso para la defensa académica. Expliquen la creación de la tabla técnica como la aplicación rigurosa de la 1FN:

> **Definición de 1FN:** *"Una relación está en 1FN si y solo si todos los atributos contienen únicamente valores atómicos y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados."*

- **El Problema (Violación de 1FN):** Para cumplir con la política de seguridad bancaria que prohíbe reutilizar las últimas contraseñas, un diseño ingenuo intentaría almacenar en `dbo.Usuario` campos como `Clave_Anterior_1`, `Clave_Anterior_2`, etc. Esto introduce **grupos repetitivos** y un número fijo artificial de elementos, violando la 1FN.
- **La Solución (Aplicación Estricta de 1FN):** Se extrae el atributo multivaluado a su propia relación: `TB_Historial_Contrasenas (Id_Historial, Id_Usuario, Contrasena_Hash, Fecha_Modificacion)`, vinculada por la clave foránea `Id_Usuario`. Con esto, cada tupla contiene valores estrictamente atómicos.

3.2. Verificación de 2FN y 3FN en las Entidades Modificadas

Entidad	Atributo Evaluado	Verificación 2FN (Dependencia Completa)	Verificación 3FN (Sin Dependencia Transitiva)

`Cliente`	`Limite_Credito_Monto`
	`Limite_Credito_Facturas`
	`Permite_Credito`
		La clave primaria es simple (`Id_Cliente`). Al no haber clave compuesta, la dependencia funcional con la clave es necesariamente completa. Cumple 2FN.	Ninguno de los tres atributos determina funcionalmente a los otros ni a atributos externos. Dependen directa y exclusivamente de `Id_Cliente`. Cumple 3FN.

`Producto`	`Porcentaje_IVA`	La clave primaria es simple (`Id_Producto`). La tasa impositiva depende de forma total de la identidad del producto en catálogo. Cumple 2FN.	No depende de la categoría ni del precio de venta (dos productos de la misma categoría pueden tener IVA diferente según Ley 9635). Cumple 3FN.
`Venta_Producto`	`Porcentaje_IVA`	La clave primaria es compuesta: `(Id_Venta, Id_Producto)`. La tasa aplicada a la transacción depende tanto del producto vendido como de la venta en que se consolidó (snapshot histórico). Cumple 2FN.	No depende de `Subtotal` ni de `Precio_Unitario`. Depende directamente de la clave primaria compuesta del renglón de venta. Cumple 3FN.
`Factura`	`Clave_Numerica_Fiscal`	La clave primaria es simple (`Id_Factura`). La clave de 50 dígitos identifica de manera única a la factura en el sistema tributario. Cumple 2FN.	Depende funcionalmente de la factura emisora y de sus atributos temporales; no existe transitividad no trivial. Cumple 3FN.

3.3. Texto Sugerido para la Conclusión del Capítulo de Normalización

"Las modificaciones estructurales y la incorporación de las tablas de soporte criptográfico consolidan el esquema de base de datos en estricta conformidad con la Tercera Forma Normal (3FN), eliminando atributos multivaluados en el módulo de seguridad y garantizando la integridad de datos históricos en los módulos de facturación y crédito comercial."

4. DICCIONARIO DE DATOS: ESPECIFICACIÓN LISTA PARA COPIAR

Las siguientes fichas técnicas contienen la estructura formal requerida para el documento de **Diccionario de Datos** de la tesis, siguiendo el estándar de cátedra.

4.1. Ficha Técnica: `dbo.Cliente` (Atributos de Crédito y Morosidad)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricción	Descripción Semántica
`Limite_Credito_Monto`	`DECIMAL(12,2)`	NO	`300000.00`	`CHECK (>= 0.00)`	Monto máximo de endeudamiento autorizado en colones (CRC) en facturas pendientes de pago.
`Limite_Credito_Facturas`	`INT`	NO	`3`	`CHECK (>= 1)`	Cantidad máxima de facturas a crédito activas simultáneas permitidas al cliente.
`Permite_Credito`	`BIT`	NO	`1`	`CHECK (IN (0,1))`	Bandera comercial: `1` habilita compras a crédito (15, 30, 45 días); `0` restringe a contado.

4.2. Ficha Técnica: `dbo.Producto` (Tasa Tributaria Ley 9635)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricción	Descripción Semántica
`Porcentaje_IVA`	`DECIMAL(5,2)`	NO	`13.00`	`CHECK (>= 0.00)`	Porcentaje de Impuesto sobre el Valor Agregado gravado al producto en catálogo (0%, 1%, 2% o 13%).

4.3. Ficha Técnica: `dbo.Venta_Producto` (Tasa Histórica Inmutable)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricción	Descripción Semántica
`Porcentaje_IVA`	`DECIMAL(5,2)`	NO	`13.00`	Snapshot Histórico	Tasa impositiva aplicada en el instante exacto de la venta. Inmutable ante cambios posteriores del catálogo.

4.4. Ficha Técnica: `dbo.Factura` (Clave Fiscal Electrónica DGT)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricción	Descripción Semántica
`Clave_Numerica_Fiscal`	`VARCHAR(50)`	SÍ	`NULL`	DGT-R-033-2019	Código fiscal de 50 dígitos (país, fecha, cédula emisor, consecutivo de 20 dígitos y código de seguridad).

4.5. Ficha Técnica: `dbo.Usuario` (Seguridad de Primer Ingreso)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Default	Restricción	Descripción Semántica
`Requiere_Cambio_Contrasena`	`BIT`	NO	`0`	`CHECK (IN (0,1))`	Bandera de seguridad: Si es `1`, el sistema bloquea operaciones hasta que el usuario redefina su clave temporal.

5. DICCIONARIO DE DATOS: TABLAS TÉCNICAS DE SOPORTE DBA

A continuación se detallan las dos tablas técnicas adicionales que deben ser incorporadas en la sección de "*Infraestructura Técnica de Seguridad*" del Diccionario de Datos:

5.1. Ficha Técnica Completa: `dbo.TB_Historial_Contrasenas`

Descripción de la Tabla: Almacena el histórico de hashes criptográficos de contraseñas de los usuarios para auditoría y aplicación de directivas de no repetición de claves previas (Remediación S03).

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Integridad / FK	Descripción
`Id_Historial`	`INT`	NO	PK	`IDENTITY(1,1)`	Identificador autonumérico único de cada registro histórico.
`Id_Usuario`	`INT`	NO	FK	`FK_Historial_Usuario` • Ref: `Usuario(Id_Usuario)`	Identificador del usuario propietario de la contraseña histórica.
`Contrasena_Hash`	`VARCHAR(255)`	NO	-	Hash bcrypt / argon2id	Representación cifrada unidireccional y salada de la contraseña utilizada.
`Fecha_Modificacion`	`DATETIME`	NO	-	`DEFAULT GETDATE()`	Fecha y hora exacta en la que se realizó la sustitución de la contraseña.

5.2. Ficha Técnica Completa: `dbo.TB_Token_Revocado`

Descripción de la Tabla: Registro persistente en base de datos (L2) para la invalidación inmediata de tokens JWT tras el cierre voluntario de sesión (logout) o revocación administrativa (Remediación S08).

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Integridad / Índices	Descripción
`Id_Token`	`INT`	NO	PK	`IDENTITY(1,1)`	Identificador autonumérico del evento de revocación.
`Token_Hash`	`VARCHAR(64)`	NO	UQ	`UQ_Token_Revocado_Hash` • Hash SHA-256 único	Firma criptográfica normalizada del token JWT revocado para búsqueda $O(1)$.
`Fecha_Expiracion`	`DATETIME`	NO	-	Vigencia Natural JWT	Momento en que el token habría expirado de forma natural (TTL de purga).
`Fecha_Revocacion`	`DATETIME`	NO	-	`DEFAULT GETDATE()`	Timestamp de ejecución del logout que invalidó la credencial.

Resumen de Índices y Llaves:
- `PK_Historial_Contrasenas` (Clustered sobre `Id_Historial`).
- `FK_Historial_Usuario` (Non-Clustered sobre `Id_Usuario` para consultas rápidas por cuenta).
- `PK_Token_Revocado` (Clustered sobre `Id_Token`) y `UQ_Token_Revocado_Hash` (Índice único Non-Clustered).

6. CHECKLIST DE TAREAS Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD PARA SAMIR

Para que Samir pueda verificar la actualización de la tesis capítulo por capítulo, se proporciona la siguiente lista de verificación operativa:

Capítulo	Artefacto a Modificar	Acción Concreta a Realizar	Estado Sugerido
Cap. 3	**Modelo Conceptual (MC)**	Añadir al concepto *Cliente* los atributos de crédito; al concepto *Producto* el IVA; y a *Factura* la clave fiscal. Asegurarse de **excluir** tablas de tokens o contraseñas.	LISTO PARA REDACTAR
Cap. 4	**MER Lógico (33 Tablas)**	Actualizar la entidad `Cliente` con los 3 campos de crédito, `Producto` con IVA, `Venta_Producto` con IVA y `Factura` con clave fiscal. Cambiar cardinalidad de `Bitacora` a opcional.	LISTO PARA REDACTAR
Cap. 4	**DER Físico (Diagrama SSMS)**	Incluir el recuadro anexo con `TB_Historial_Contrasenas` (conectada a `Usuario`) y `TB_Token_Revocado` (soporte DBA).	EXPORTAR DE SSMS
Cap. 5	**Normalización (3FN)**	Citar la tabla `TB_Historial_Contrasenas` como la solución formal de 1FN que elimina atributos multivaluados en `Usuario`.	ARGUMENTO TEÓRICO
Cap. 6	**Diccionario de Datos**	Copiar y pegar las tablas de especificación de la Sección 4 y 5 de este informe (Cliente, Producto, Venta_Producto, Factura, Usuario, Historial y Tokens).	LISTO PARA COPIAR

6.1. Resumen Ejecutivo de Cierre

Dictamen de Sincronización:
Con estas actualizaciones, la documentación escrita de la tesis queda perfectamente homologada con:

1. El script canónico de base de datos `03_CrearTablas.sql` del repositorio.
2. El backend NestJS 11 y el frontend React Vite sincronizados en la rama `development`.
3. Las normativas vigentes de Costa Rica (Ley 9635 de IVA y DGT-R-033-2019 de comprobantes electrónicos).
4. Las directrices de máxima exigencia académica establecidas por el Lic. / Prof. Torrentes.